UPS

ANÁLISIS EXPLORATORIO Y PREPARACIÓN

DATASET DE INVENTARIO Y VENTAS

Aprendizaje Automático

Integrantes:
Diana Avila
Geovanni Zuñiga

RETAIL STORE INVENTORY FORECASTING DATASET



ORIGEN DEL DATASET BASE

https://www.kaggle.com/datasets/anirudhchauhan/retail-store-inventory-forecasting-dataset

TIPO:

Dataset público (Kaggle)

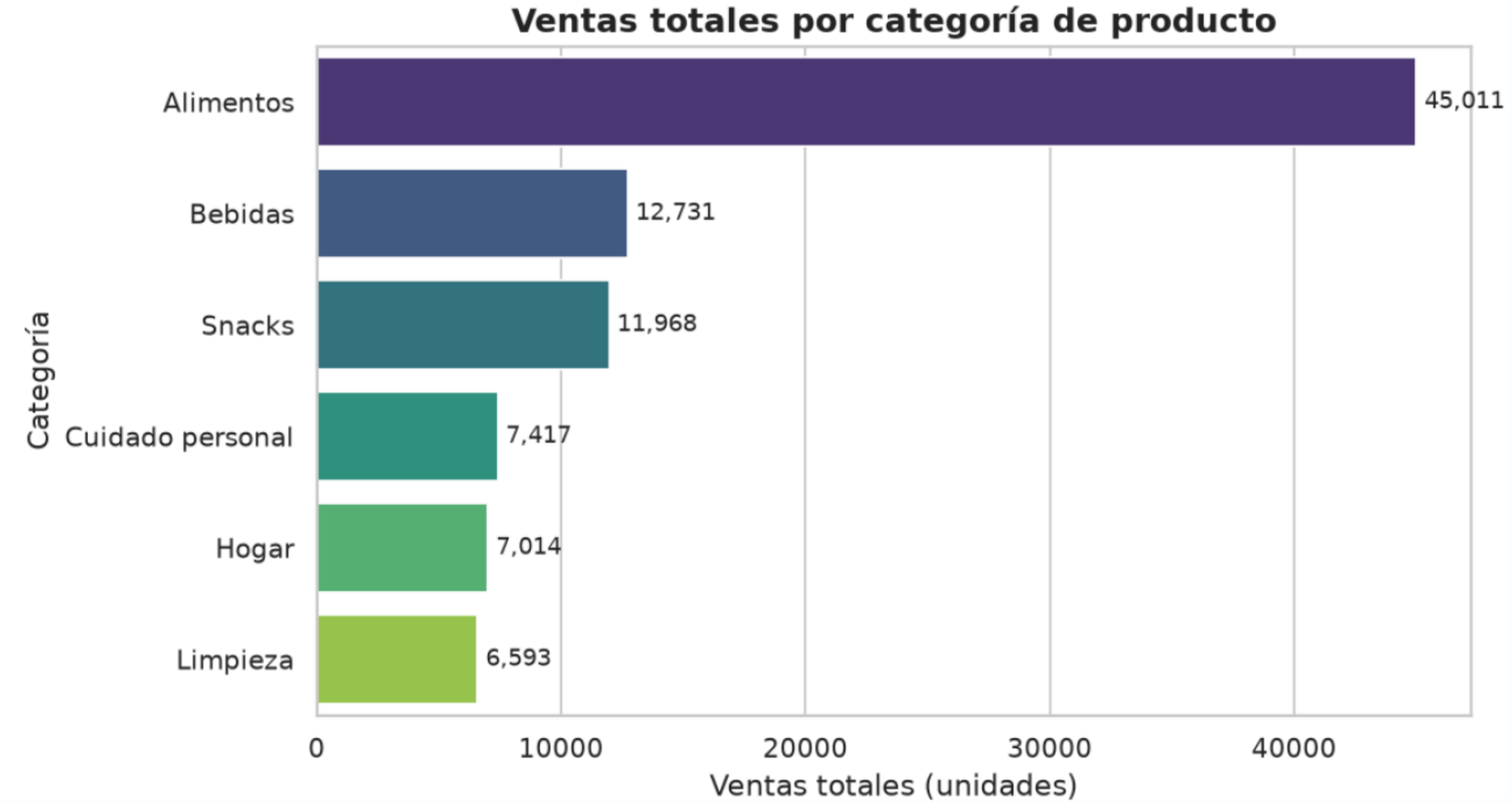
DATASET BASE:

- 73,100 filas
- 15 columnas
- 5 tiendas
- 20 productos (2022-2024).

MODIFICACIONES REALIZADAS

ASPECTO	DATASET ORIGINAL	DATASET CONSTRUIDO
Idioma y nombres	Columnas y categorías en inglés genérico	Se tradujo al español y se asignaron 10 productos reales de tienda de barrio.
Selección de productos	20 product_id sin categoría asociada de forma consistente	10 productos, cada uno con su categoría y unidad correctas.
Período	731 días (2022-2024)	60 días (2022-01-01 a 2022-03-01) para el análisis semana a semana.
Patrón de compras	Datos aleatorios sin estacionalidad ni efecto feriados	Se incorporó estacionalidad semanal, impulso en feriados de Ecuador y tendencia.
Estructura de archivos	Un único archivo ancho	Se separó en `inventory.csv` (catálogo) y `sales_history.csv` (ventas)

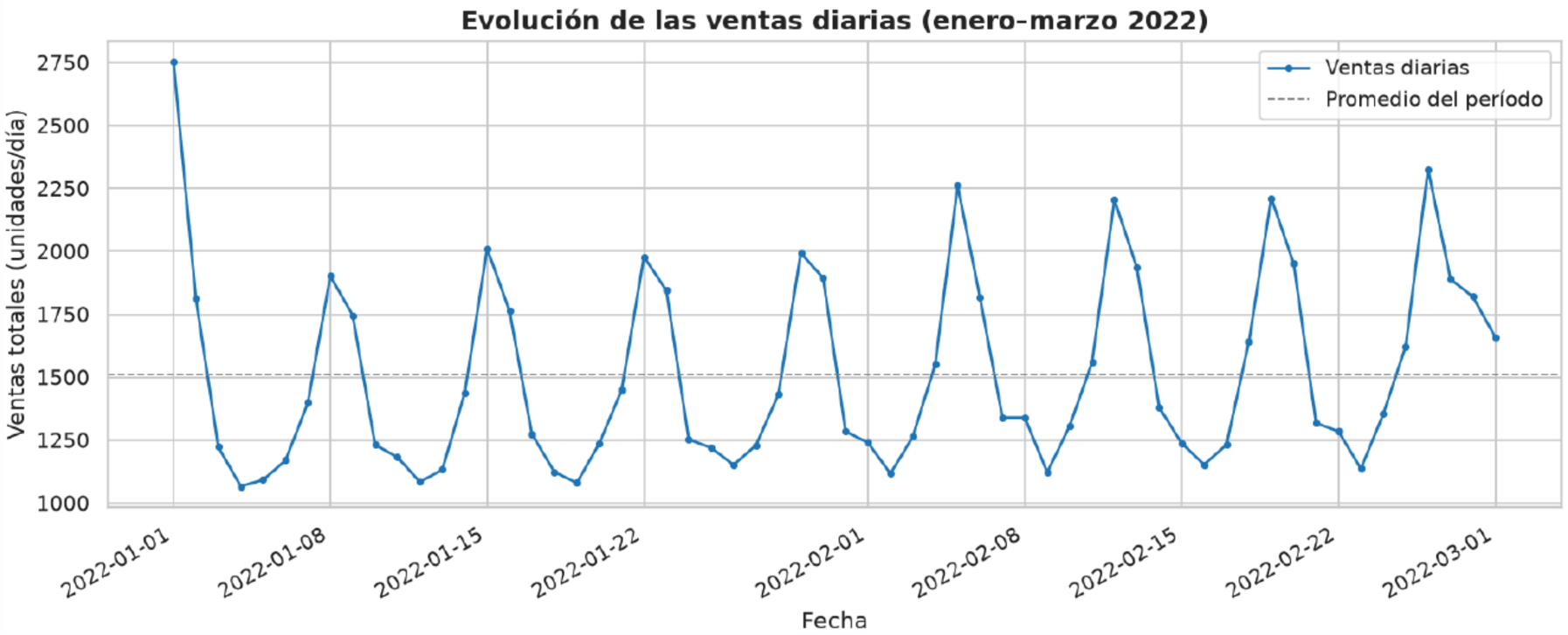
CATEGORÍAS DE PRODUCTOS MÁS IMPORTANTES



VARIABLES CREADAS

ASPECTO	TIPO	DESCRIPCIÓN
dia_semana / nombre_dia	Numérica / texto	Identifica el día de la semana.
mes / dia_del_mes / año	Numérica	Identifica los componentes de la fecha
semana_iso / semana_del_periodo	Numérica	Identifica la semana del año y del período.
es_fin_de_semana	Indicador (0/1)	1 si la venta es sábado o domingo; 0 en caso contrario
es_feriado	Indicador (0/1)	1 si la fecha es feriado nacional de Ecuador; 0 si no
tipo_dia	Categórica	Clasifica el día como entre semana, fin de semana o feriado.
ventas_dia_anterior / lag_7	Numérica	Registra las ventas del día anterior y de siete días antes.
promedio_movil_7d	Numérica	Calcula el promedio de ventas de los últimos siete días.
dias_para_expirar	Numérica	Calcula los días entre la fecha de venta y la expiración.

¿CÓMO FLUCTÚAN LAS VENTAS A LO LARGO DEL TIEMPO?



CONCLUSIONES

1. Se construyó un dataset sintético a partir de una referencia pública de Kaggle, con 10 productos y 60 días de ventas, organizados en dos archivos CSV: inventario e historial de ventas.

2. La categoría predominante fue alimentos que representa el 49,6 % de las ventas del período.

3. Conocer qué productos se venden más y en qué días aumenta la demanda puede ayudar a planificar mejor las existencias y reducir el riesgo de quedarse sin productos.

4. Este dataset constituye una base para desarrollar un modelo predictivo que permita estimar las ventas futuras y apoyar la toma de decisiones en una tienda.

MUCHAS

GRACIAS